

教育部基础教育课程教材发展中心推荐

复印报刊资料

中小学教育

G3 · 月刊

2016年 第10期

PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION



中华人民共和国教育部主管
中国人民大学主办



中小学教育

PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION

2016.10

(月刊)

主管：中华人民共和国教育部
主办：中国人民大学
编辑出版：中国人民大学书报资料中心

中心主任：武宝瑞
总编辑：高自龙
副总编辑：钱 蓉 李军林

编委会

主任：张 力

编委（按姓氏音序排列）：

崔允灏 丁 钢 方展画
冯建军 高凌飏 郭 华
靳玉乐 劳凯声 刘海峰
马云鹏 石中英 王嘉毅
谢维和 杨九俊 叶 澜
余文森 袁桂林 张 力

执行编委：郭 华

执行主编：宣小红

责任编辑：林清华 罗先慧

特约审稿：谭 旭

编辑部地址：北京市海淀区中关村大街
甲59号文化大厦1407B

电 话：(010)62515676

通 信：北京9666信箱基础教育
期刊社

邮政编码：100086

电子信箱：jcjyqks@163.com

刊 号：ISSN 1001-2982
CN 11-4299/G4

出版日期：每月10日

目 录

专题：创客教育

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 3 | 谈创客教育的背景、本质、形式与支持系统 | 钟柏昌 |
| 9 | 论创客教育与创新教育 | 何克抗 |
| 16 | 建设创客课程：“创课”的内涵、特征及设计框架 | 杨现民 |
| 25 | 创客教育的DNA | 谢作如 |
| 28 | 观点摘编 | |
| 29 | 相关题录 | |

教育论坛

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 30 | 小班化教育：是权宜之计，还是长久之策？ | 王淑芬、吴永军 |
| 36 | 班级规模悖论式影响探析 | 卜玉华、山 雨 |

质量与评价

- | | | |
|----|--|---------|
| 40 | 高考招生多元评价的区分效度
——兼论“拼盘式”和“跨栏式”多元评价方案 | 杨志明 |
| 43 | 双向细目表在学业测评中的应用研究 | 魏玉平、潘虹辉 |

教学探讨

- | | | |
|----|----------------------|---------|
| 47 | 翻转课堂与翻转学习：剖析“翻转”的有效性 | 胡立如、张宝辉 |
|----|----------------------|---------|

创客教育的DNA

谢作如

【作者简介】谢作如,浙江省温州中学。

【原文出处】摘自《人民教育》(京),2016.10.28~31

《2015年地平线报告(基础教育版)》将“创客空间”列为1年以内影响基础教育的两项关键技术之一。目前,创客教育从边缘的技术学科做起,逐步结合科学、艺术和数学等学科,选择学生最感兴趣的“造物”来展开,让学生在学以致用造物过程中不仅提高实践能力,还可以加深对学科知识的理解,激发学习兴趣……教育正在悄然改变。

创客教育的关键是找到以学生为中心、跨学科和基于真实情境的课程内容

创客与教育的“碰撞”改变的不仅仅是学习方式,更重要的价值在于教学内容的改变。真正的创客教育的课程内容应该是什么样?美国非营利组织Maker Ed(Maker Education Initiative,创客教育倡议)提出,创客教育的任务是给年轻人创造更多制造的机会,使其通过动手制造,建立自信,培养创造力,点燃对科学、技术、工程、数学、艺术以及综合学习的兴趣。深入解读可以发现,创客教育的课程设计包含着以学生为中心、跨学科和基于真实情境下的学习等关键因素。

创客教育课程内容设计应该基于一个源于真实世界的问题。源于真实世界的问题往往是复杂而需要综合应用各学科知识才可以解决的,天然具有跨学科的优势;这个问题应该是学生感兴趣的,最好由学生自己发现和提出,最终也由学生在真实情景下解决。比如,我的学生提出想要研究人的睡眠质量,他们用加速度传感器来记录人的翻身次数,需要编程和制作实验器材,在整个过程中不仅要运用计算机和数学知识来统计分析,还得在生物

学中找到相关研究用来衡量人的睡眠质量是否良好。教师在其中最大的任务是帮助学生找到这个相对复杂又力所能及的真实问题,然后在学生的研究过程中提供各种帮助,还要不断提出新的要求,促使学生在“设计—实现—评价”的循环中螺旋上升。

温州中学先后开发了一系列以学生为中心、基于真实问题的创客类选修课程,注重培养学生综合运用知识的能力。比如,“Arduino创意机器人”课程运用开源机器人平台Arduino开发,结合3D打印、打孔器、激光切割等技术和工具,进行机器人的个性化设计。“App Inventor手机编程”课程结合App Inventor软件展开教学,引导学生充分掌握利用手机上的各种传感器,通过编程对这些数据进行建模、应用。“物联网和大数据实验”课程关注的是物联网技术,学生根据各自实际需求,搭建硬件,编写程序,体验物物相连给生活带来的便利。“互动媒体技术”课程则是一门涵盖计算机、智能手机、传感器技术和人工智能技术相关教学内容的课程,学生通过研究互动媒体作品中“有趣”的人机互动技术,最终能够动手设计、制作互动媒体作品,体验技术在学习中的应用。

清华大学创客教育实验室和现代教育技术杂志社联合发布的《中国创客教育蓝皮书2015》提出,创客课程不是一门课程,而是一系列课程的组合。温州中学参照STEAM(科学、技术、工程、艺术和数学)课程体系进行开发,目前已经形成一个相对完整的创客教育课程群(详见下页图1),能很好地培

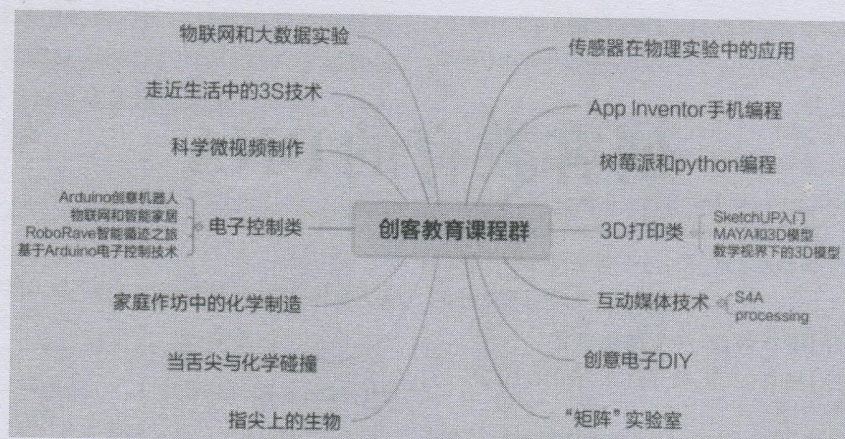


图1 温州中学创客教育课程群

培养学生综合运用学科知识理解并改造物理世界的能力,使其具备对技术工程设计与开发过程的理解能力。

创客课程建设还存在两大挑战。其一是需要更多低成本的课程实施方案。比如温州中学设计的“Arduino 创意机器人”教学套件,不仅可以用来上机器人课程,还可以用于“互动媒体技术”和“物联网和大数据实验”课程,甚至还能用于“基于 Arduino 电子控制技术”课程,这大大节省了课程开设的成本。其二是需要建立开源课程的分享平台。目前,温州中学的“Arduino 创意机器人”课程是国内应用范围较广的开源课程,提供了教学套件设计方案、电子教材、教学设计、课件、微课等一系列完整的课程资源,依靠创客教育小圈子流传。如果建立起开源课程分享平台,就能够让更多的老师将课程分享出去,并且形成一个“创客课程书架”,自然而然地构成一个和而不同的教学体系,教师和学生都可以在这一平台选择课程教学或者自学。

创客教育需要并将培养出具有技术应用能力、跨学科学习经验和课程开发能力的复合型教师

创客是一项高度复杂的、综合性极强的创造性活动,学生在创客学习的过程中,必然会遇到诸多困难,需要在学科知识、技术工具、灵感启发、心灵安慰等方面得到专业的指导和及时的反馈。因而,创客教育要进入中小学校园,肯定需要大批能够开设创客课程、指导学生创客活动的创客教师。

对于要做创客教育的学校领导来说,最头疼的

是不知道应该让什么学科的教师去指导创客活动。回顾国内创客教育的发展历程,最早进入创客教育的是信息技术教师,随后,通用技术、小学科学和艺术学科的教师相继介入,创客教育的跨学科学习特征越发明显。正因如此,其实学科背景并不重要,创客教师的首要条件是“自己就是一名创客”,热爱创造,热爱学生,喜欢挑战自我并具有一定的动手能力。

合格的创客教师应该是复合型人才,并具备一些核心素质,具体包括:对新事物的好奇心和主动学习能力;一定的技术应用能力,掌握各种软硬件技术和常见加工设备的操作能力;文理兼修,具有跨学科学习经验;人际宽广,尤其在创客圈子有一定的人脉,能借助外力更好地指导学生创造;具备良好的课程开发能力。

就目前而言,中小学应当鼓励以信息技术、通用技术和中小学综合实践活动的教师为核心,汇聚科学、艺术、数学等学科教师以及校外专家组成指导团队,对学校创客活动进行全面指导。在推进创客教师社群建设的过程中,技术应用和学习能力突出的创客教师尤其擅于运用先进的通讯技术沟通合作,这有利于推进创客教师异地教研和协作活动。比如著名的“猫友汇”QQ群、微信群中汇聚了来自不同地区的创客教师,他们通过网络社区相互学习,以异地教研形式开展本地推进工作。

创客教育实施中需要注意的问题

作为一个新事物,创客教育在实施过程中难免

会出现一些偏差,

创客教育关注

其实,我们对国青少年科技创新为什么长久以来没有面?其根源可能就在科技创新活动提倡制作,这和创客运动“教父”的戴尔·多尔客教育最重要的当学高云峰教授提出确切,因为英文的

“创客”描述的则是“创”是精英化的注“造”的创客教育,育。当然,关注“造”最终目标,创客教育地达到这一目标。

创客教育不等同

创客教育是一项角去规划推进路线,方面出发。有些学校设上千平方米的创客客空间的真正价值在

我国的普通家庭客空间,因此中小学深入了解国内最早做难发现这些学校在创很少。比如,温州中学平方米的房间,加上备,前期投入不过数万同样讲究简便实用。槛才会降低到可复制价值正在于推动创客

同时我们需要注场所、图书馆一样,它客空间要向学生开放织是需要经费的,学生的如开源的电子模块



会出现一些偏差,这需要引起我们的注意。

创客教育关注的重点是“造”而不是“创”。

其实,我们对青少年科技创新一直很重视,全国青少年科技创新大赛从1982年开始举办,但是为什么长久以来没有形成人人动手、人人创新的局面?其根源可能就在于“发明”“创新”的门槛较高。科技创新活动提倡从无到有的“创”,并不鼓励模仿制作,这和创客运动理念完全不同。被称为“创客教父”的戴尔·多尔蒂(Dale Dougherty)多次强调,创客教育最重要的当然是教他们如何起步。清华大学高云峰教授提出,将“Maker”翻译为“创客”并不确切,因为英文的“Maker”描述的是起点,中文的“创客”描述的则是终点。

“创”是精英化的,而“造”是大众化的。只有关注“造”的创客教育,才是可以复制和普及的大众教育。当然,关注“造”并不等于忽视了“创”。“创”是最终目标,创客教育是立足于“造”,追求自然而然地达到这一目标。

创客教育不等于建高大上的创客空间

创客教育是一项系统工程,应该以整体性的视角去规划推进路线,要从“课程、场地和活动”三个方面出发。有些学校却将大笔资金集中投入在建设上千平方米的创客空间,这不得不让人担忧。创客空间的真正价值在哪里?

我国的普通家庭缺少如欧美家庭的车库等创客空间,因此中小学校建创客空间尤为重要。如果深入了解国内最早做创客教育的几所学校,我们不难发现这些学校在创客空间建设方面的投入其实很少。比如,温州中学的创客空间就是一间二三十平方米的房间,加上3D打印机、焊台、投影仪等设备,前期投入不过数万元。美国学校的创客空间也同样讲究简便实用。因为只有这样,创客教育的门槛才会降低到可复制、可普及,创客空间最根本的价值正在于推动创客教育。

同时我们需要注意的是,创客空间和学校体育场所、图书馆一样,它最核心的价值在于使用。创客空间要向学生开放,运营是需要经费的,活动组织是需要经费的,学生“造物”更要消耗材料,常用的如开源的电子模块等都是易耗品,一不小心就会

烧毁,设备损耗也是创客空间的使用成本。建创客空间不宜做一次性巨资投入,而要将有限的经费用于创客空间的后期运营和活动组织,实现创客空间真正的价值。同时,创客教育经费也不能仅仅用于创客空间的建设和运营,师资培养、课程开发和活动组织要多管齐下。

创客教育要用“无用”的学习培养真正的创新能力

在创客活动中曾经举办过一个“无用设计”竞赛,要求所有参赛作品必须符合三个条件:无用、有趣、有创意。为什么?国内知名创客田波感慨地表示:“这个比赛的意义在于当我们抛弃功利的心态,单纯从有趣着手,创意更能得到自由的发挥,而很多改变我们生活的创意,最初正是产生于这些看似无用的设计。”

创客教育应该关注“无用”的学习,关注个性化的造物过程,关注学生的“创意”是否源自生活、是否有趣并能打动人。也许“无用”才更易培养出单纯的、真正的创新能力。

温州中学创客教育鼓励“无用之用”。学生们做过可以远程养金鱼的系统,做过可以用凌空手势解开的锁,做过可以和人比赛划拳的机器人,做过可以孵出小鸡的恒温箱,等等。从科技创新的角度,这些项目都不具备太大的实用性,但是这些项目中却蕴含着学生天马行空的想象力和基于实践的创造力,是真正“有用”的创客教育。比如,恒温孵化箱其实已经是很成熟的技术,网上百来元就能买到,但是马肃爽和潘艺文两位女生就是想做一个。一开始,她们面对型号繁多的加热片,根本不知道该买哪一款,后来经指导老师提醒,运用物理和数学知识计算温度并最终确定需要多大功率的加热器,才意识到原来物理知识是有用的。最后,她们经历几次失败才终于孵出一只瘸腿的小鸡,但是在这个过程中,两个小女生对科学、技术、工程、数学以及综合学习的兴趣提高了,她们平时最不喜欢的物理科目的成绩自然也上去了。

有宽松的和自由的环境,才有创造力的自然生长。保护好学生那份自由创造、尽情探索的初心,创客教育应为此努力。



【观点摘编】

基础教育要着眼于创客素养教育

王佑镁等在《创客教育连续统:激活众创时代的创新基因》一文中指出,从连续统的角度看,创客教育实际上是包括创客精神、创客潜能、创客知识、创客实践为一体的连续统。不同学段的创客教育承载不同的教育功能,需要将创新、创意到创业贯穿于整个教育体系,形成基础教育领域的创客素养教育、高等教育领域的创新创业教育,以及社会教育领域的创业实践教育等创客教育连续统,构建创客教育的生态圈,激活众创时代的创新基因。

在基础教育阶段,创客教育主要着眼于最低限度的创客素养发展。创客素养是指创造性地运用各种技术和非技术手段,通过团队协作发现问题、解构问题、寻找解决方案,并经过不断的实验形成创造性的制品的能力,它与学习者人际沟通、团队协作、创新问题解决、批判性思维和专业技能等方面的能力有关,也决定着学习者在未来是否能够适应社会与工作,获得自我实现。

摘自《现代远程教育研究》2015.5

创客教育的误区

黄蔚、魏需侃在《创客教育别成“唐僧肉”》一文中指出,目前的创客教育似乎趋向某些极端:只要是利用高科技手段参与的教育活动就是创客教育;创客教育的成果体现就是各类科技竞赛的获奖;创客教育就是要依靠造实验教室和科技设备,仿佛教学环境越“高大上”,学校的创客教育做得就越好。这些做法是被功利化的商家绑架了,和创客教育的精神实质相差甚远。因为商家的一哄而上造成了开发生产领域的产能过剩,只注重设备的研发和制造,忽视创客教育的课程开发和教育本质,注定是“竭泽而渔”,对创客教育带来不利影响。一些地区的创客教育不仅大量占用教育资源,还添上了行政指令化色彩,似乎当下的教育不与创客挂钩就是落后的教育。如此以偏概全,以行政指标的方式给学校硬往下压,与创客教育的开放、共享、合作、创新的理念也是相违背的。

摘自《中国教育报》2016.6.11

创客教育不是少数人的特权

张茂聪等在《创客教育:本质、功能及现实反思》一文中指出,创客教育不是少数人的特权,也不是某个学科的专利。创客教育根基于民主、自由、开放、共享的草根文化,其实施效果的好坏不是由技术、设备的先进豪华与否所能决定的,而取决于教育中是否蕴含创新、实践、共享的创客精神和理念,因此即使没有先进的工具也不妨碍其办成优质的创客教育,更何况目前教育资源正日渐丰富,互联网等技术已使资源共享成为可能。创客教育也不是个别学科的专利,其形式多样,从成果属性上看,有与科学发现、技术改造、制度变革、文化生产传播等相关的创客教育;从创客教育涉及领域看,有物质生产和精神生活领域的创客教育;按照其立足的课程划分,有基于综合实践课、信息技术课、活动课乃至语文课、英语课等的创客教育。

创客教育理念的内涵是创新、实践、合作、共享。创客教育理念先进性的检验要植根于实践,因此,创客教育又可具化为一种彰显该理念的教育方式、一门用该种教育方式开展的课程抑或一课的教学;它根基于传统教育,是传统教育的发展与革新。

摘自《现代教育技术》2016.2

从STEAM教育到创客教育

李小涛等在《“互联网+”背景下的STEAM教育到创客教育之变迁》一文中指出,STEAM教育以项目学习为核心,重点培养学习者基于项目的学习能力,通过项目学习来培养学习者的科学、技术、工程、艺术和数学素养;创客教育则主要以培养创新能力为目标。STEAM课程的“创新特点”是创客教育追求的基本理念。

对国内创客教育理论、研究现状文献调查发现,目前国内还不能够大范围实施创客教育,原因在于没有足够的理论与实践去支撑创客教育的实施,而STEAM具有良好的理论与实践基础,因而要借鉴STEAM教育发展的实例,探寻创客教育发展的可能路径,必须厘清从STEAM教育到创客教育的转变。从STEAM教育到创客教育的转变,本质上深化了从培养简单学科素养(即STEAM素养)到

综合素养的转变,实
养创新能力的转变。

中小學创客教育

李卢一、郑燕林
径分析》一文中指出
过精心设计的、整合
标的教育空间。一方
教育空间一样,应该
准与要求。高质量的
是公平使用的问题
机会,具有满足不同
育教学的有效性问
素养与关键能力的发
应该能支持不同的学

【相关题录】

王同聚.基于“创
与实践.中国电化教
杨丽等.创客教
教育,2016(3).

叶文梓,毋丹丹
神.中国德育,2016(1)

焦建利.创客教
教育,2016(9).

赵晓声,司晓宏
的教育新形态.电化

黄荣怀,刘晓琳
养.现代教育技术,20

张虹,陈琳.智慧
究.现代中小学教育,

杨刚.创客教育
中国电化教育,2016

杨绪辉,沈书生
值与构建路径.教育

祝智庭等.创客
冰船.创新人才教育

杨刚.创客教育
育研究,2016(1).

宋述强等.创客
教育技术,2016(1).

综合素养的转变,实现了从培养项目学习能力到培养创新能力的转变。

摘自《远程教育杂志》2016.1

中小学创客空间的设计原则

李卢一、郑燕林在《中小学创客空间建设的路径分析》一文中指出,中小学的创客空间是一个经过精心设计的、整合了社会教育功能与学校教育人目标的教育空间。一方面,创客空间跟其他任何一种教育空间一样,应该达到高质量教育空间应有的标准与要求。高质量的教育空间有两个关键特征:一是公平使用的问题——能够让不同的人都有利用机会,具有满足不同学习需求的能力;二是用于教育教学的有效性——能够切实支持学生核心素养与关键能力的发展。一个高质量的教育空间应该能支持不同的学习程序与教育教学原理,能够

支持教育中的社会性互动,支持异质小组的学习,支持学生个体实现有意义学习。另一方面,创客空间毕竟不同于传统的教室空间,也不同于网络学习的虚拟空间,创客空间的设计有其自身的特殊性。一是要有允许学生可以自由闲逛的区域——有大的工作空间,同时有舒服的座位,为学生提供轻松自然的环境,支持学生临时性合作;二是置办支持艺术创作、手工制作、工程、科学与技术设计与开发等不同类型学习所需的创造工具与材料,并确保学生容易看到找到,尽可能支持类型多样、层次丰富的创造活动;三是提供创意分享箱,供成员分享自己的创意过程或创意成果,以为其他成员创意生成提供有益借鉴;四是有创造成果展示空间,比如可以利用橱柜陈列展示学生作品以为新创意的产生提供启示。

摘自《中国电化教育》2016.6

【相关题录】

王同聚.基于“创客空间”的创客教育推进策略与实践.中国电化教育,2016(6).

杨丽等.创客教育体系架构研究.现代远距离教育,2016(3).

叶文梓,毋丹丹.在创客教育中培养创新精神.中国德育,2016(11).

焦建利.创客教育的几个问题.中国信息技术教育,2016(9).

赵晓声,司晓宏.创客教育:信息时代催生创新的教育新形态.电化教育研究,2016(4).

黄荣怀,刘晓琳.创客教育与学生创新能力培养.现代教育技术,2016(4).

张虹,陈琳.智慧性导向的中小学创客教育研究.现代中小学教育,2016(4).

杨刚.创客教育:我国创新教育发展的新路径.中国电化教育,2016(3).

杨绪辉,沈书生.创客空间的内涵特征、教育价值与构建路径.教育研究,2016(3).

祝智庭等.创客教育:驶向创新教育彼岸的破冰船.创新人才教育,2016(1).

杨刚.创客教育双螺旋模型构建.现代远程教育研究,2016(1).

宋述强等.创客教育及其空间生态建设.现代教育技术,2016(1).

田友谊.创客教育:源起、内涵与可能路径.比较教育研究,2016(1).

李大维,谢作如.创客眼中的创客教育.中国信息技术教育,2015(24).

戴尔·多尔蒂,梁志成.论创客思维模式.中小学信息技术教育,2015(11).

傅骞.基于“中国创造”的创客教育支持生态研究.中国电化教育,2015(11).

吴俊杰.构建创客教育的立体生态.中小学信息技术教育,2015(11).

王旭卿.面向STEM教育的创客教育模式研究.中国电化教育,2015(8).

祝智庭,雒亮.从创客运动到创客教育:培植众创文化.电化教育研究,2015(7).

钟柏昌.学校创客空间如何从理想走进现实.电化教育研究,2015(6).

雒亮,祝智庭.开源硬件:撬动创客教育实践的杠杆.中国电化教育,2015(4).

杨现民,李冀红.创客教育的价值潜能及其争议.现代远程教育研究,2015(2).

祝智庭,孙妍妍.创客教育:信息技术使能的创新教育实践场.中国电化教育,2015(1).

张春兰,李子运.创客空间支持的深度学习设计.现代教育技术,2015(1).

少数人的特权

教育:本质、功能及现实反不是少数人的特权,也不客教育根基于民主、自由、其实施效果的好坏不是由否所能决定的,而取决于践、共享的创客精神和理工具也不妨碍其办成优质教育资源正日渐丰富,互享成为可能。创客教育也形式多样化,从成果属性上改造、制度变革、文化生产从创客教育涉及领域看,领域的创客教育;按照其立合实践课、信息技术课、活等的创客教育。

涵是创新、实践、合作、共性的检验要植根于实践,因一种彰显该理念的教育方开展的课程抑或一课的教是传统教育的发展与革新。

摘自《现代教育技术》2016.2

教育到创客教育

网+”背景下的STEAM教育中指出,STEAM教育以项目学习者基于项目的学习能力的培养学习者的科学、技术、工客教育则主要以培养创新程的“创新特点”是创客教

论、研究现状文献调查发大范围实施创客教育,原因实践去支撑创客教育的实的理论与实践基础,因而要的实例,探寻创客教育发展从STEAM教育到创客教育育到创客教育的转变,本质科素养(即STEAM素养)到